Week 4：Neville 算法、Newton 均差与 Hermite 插值

按知识点整理；补全必要条件，统一求和指标与节点记号。

1. 复习：Lagrange 插值及余项（第 1 页）

对两两不同的节点 $x_0, \dots, x_n$，存在唯一的次数不超过 n 的插值多项式：

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f(x_j) L_j(x), \qquad L_j(x) = \prod_{\substack{0 \le i \le n \\ i \ne j}} \frac{x - x_i}{x_j - x_i}.$$

关键性质为 $L_j(x_k) = \delta_{jk}$。若 $f \in C^{n+1}[a,b]$，且节点及待估点都在 $[a,b]$ 中，则

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i).$$

详见 Week 3：多项式插值、Lagrange 公式与误差估计。

本节问题：加入一个新节点时，Lagrange 基函数会改变，能否复用已有计算?

2. Neville 插值算法（第 1–2 页）

记 $P_{m_1,\dots,m_r}$ 为在节点 $x_{m_1}, \dots, x_{m_r}$ 上与 f 一致、次数不超过 $r-1$ 的插值多项式。

例如，$x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 6$，$f(x) = e^x$，则

$$P_{1,2,4}(x) = \frac{(x-3)(x-6)}{(2-3)(2-6)} e^2 + \frac{(x-2)(x-6)}{(3-2)(3-6)} e^3 + \frac{(x-2)(x-3)}{(6-2)(6-3)} e^6.$$

递推构造

设节点集合 $S = \{0, \dots, k\}$，取不同的 $i, j \in S$。则

$$\boxed{P_S(x) = \frac{(x - x_j) P_{S \setminus \{j\}}(x) - (x - x_i) P_{S \setminus \{i\}}(x)}{x_i - x_j}}.$$

证明要点：右端次数不超过 k。在非 i, j 节点处，两项都可用对应函数值替换；在 i, j 节点处各有一项消失。故右端满足全部插值条件，再由唯一性得证。

对连续编号的节点，常用形式为

$$P_{i,\dots,j}(x) = \frac{(x - x_i) P_{i+1,\dots,j}(x) - (x - x_j) P_{i,\dots,j-1}(x)}{x_j - x_i}, \qquad P_i(x) = f(x_i).$$

例如

$$P_{0,1}(x) = \frac{(x - x_0) P_1 - (x - x_1) P_0}{x_1 - x_0},$$

$$P_{0,1,2}(x) = \frac{(x-x_0)P_{1,2} - (x-x_2)P_{0,1}}{x_2 - x_0}.$$

可按三角表逐级构造：函数值 → 两点插值 → 三点插值 → .....。

优点：用子节点集合上的插值结果构造更大集合上的结果，加入新节点时可复用原有表项；也可直接在指定 x 处递推计算数值。

3. Newton 基与均差（第 2–3 页）

除了自然基 $1, x, \dots, x^n$ 和 Lagrange 基，还可选取

$$\omega_0(x) = 1, \qquad \omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_i), \quad k \geq 1.$$

各基函数次数不同，因此构成 $\mathcal{P}_n$ 的一组基。写成

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \cdots + a_n\omega_n(x).$$

依次代入节点：

$$a_0 = f(x_0), \qquad a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

均差的递归定义

零阶均差：

$$f[x_i] = f(x_i).$$

一阶均差：

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}.$$

k 阶均差：

$$\boxed{f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}}.$$

注意：k 阶均差使用 $k+1$ 个节点，分母为末节点减首节点。

继续代入 x_2 得

$$a_2 = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = f[x_0, x_1, x_2].$$

一般地，$a_k = f[x_0, \dots, x_k]$，于是

$$\boxed{P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)}.$$

这就是 **Newton 均差插值公式**。系数从均差三角表中读取。

4. Newton 公式的验证与余项（第 4 页）

固定非节点 x，由均差定义依次得到

$$f(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x, x_0],$$

$$f[x, x_0] = f[x_0, x_1] + (x - x_1) f[x, x_0, x_1],$$

不断代入，最终得到精确恒等式

$$f(x) = P_n(x) + f[x, x_0, \dots, x_n] \prod_{i=0}^{n} (x - x_i).$$

故均差形式的余项为

$$\boxed{R_n(x) = f[x, x_0, \dots, x_n] \omega_{n+1}(x)}.$$

由于余项含全部节点因子，插值条件成立；严格地说，非节点上的展开结合连续延拓可验证节点处等式，或直接用逐节点构造验证，不能把未定义的重复节点普通均差直接代入。

增加节点的优势

加入 x_{n+1} 时，仅需追加一项：

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + f[x_0, \dots, x_{n+1}] \omega_{n+1}(x).$$

旧系数不变，且新增基函数在所有旧节点上为零。

5. 均差的性质（第 4–5 页）

性质一：显式表达式及对称性

$$\boxed{f[x_0, \dots, x_n] = \sum_{j=0}^{n} \frac{f(x_j)}{\prod\limits_{\substack{0 \le k \le n \\ k \ne j}} (x_j - x_k)}}.$$

证明：比较同一个插值多项式的 Lagrange 形式与 Newton 形式中 x^n 的系数。

因此均差的值与节点排列顺序无关。注意：改变节点顺序会改变 Newton 表达式的中间系数和基函数，但不会改变最终插值多项式。

性质二：均差中值定理

若 $n \geq 1$、$f \in C^n[a,b]$，节点两两不同且位于 $[a,b]$，则存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$\boxed{f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}}.$$

证明：$f - P_n$ 有 $n+1$ 个不同零点。由广义 Rolle 定理，某点处 $f^{(n)}(\xi) = P_n^{(n)}(\xi)$，而后者等于 $n! f[x_0, \dots, x_n]$。

对余项中的 $n+1$ 阶均差应用该定理，即恢复 Lagrange 余项公式。

6. 等距节点与差分插值（第 5–6 页）

设 $x_i = x_0 + ih$，$h > 0$，令 $x = x_0 + sh$，则 $x - x_i = (s-i)h$。

定义广义二项式系数

$$\binom{s}{0} = 1, \qquad \binom{s}{k} = \frac{s(s-1)\cdots(s-k+1)}{k!}.$$

前向差分

$$\Delta f(x_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i), \qquad \Delta^{k+1} f(x_i) = \Delta^k f(x_{i+1}) - \Delta^k f(x_i),$$

其中 $\Delta^0 f(x_i) = f(x_i)$。例如

$$\Delta^2 f(x_i) = f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i).$$

均差与差分的关系为

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f(x_0)}{k! h^k}.$$

代入 Newton 公式得到 **Newton 前向差分公式**：

$$\boxed{P_n(x_0 + sh) = \sum_{k=0}^{n} \binom{s}{k} \Delta^k f(x_0)}.$$

增加一个节点时，继续扩展差分表即可，例如

$$P_4(x) = P_3(x) + \binom{s}{4} \Delta^4 f(x_0).$$

后向差分

$$\nabla f(x_i) = f(x_i) - f(x_{i-1}).$$

令 $x = x_n + sh$，则 **Newton 后向差分公式**为

$$\boxed{P_n(x_n + sh) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(x_n)}.$$

> 注：前向、后向公式中 s 的参考节点不同，分别是 x_0 与 x_n。原稿后向公式附近省略了该说明，此处补全。

7. Hermite 插值（第 6–7 页）

除函数值外，还匹配一阶导数：

$$H(x_j) = f(x_j), \qquad H'(x_j) = f'(x_j), \qquad j = 0, \dots, n.$$

共有 $2n+2$ 个条件，存在唯一的次数不超过 $2n+1$ 的 Hermite 插值多项式。

基函数及插值公式

仍以 L_j 表示对应节点的 Lagrange 基函数，定义

$$H_j(x) = [1 - 2(x - x_j)L_j'(x_j)]L_j(x)^2,$$

$$\widehat{H}_j(x) = (x - x_j)L_j(x)^2.$$

则

$$\boxed{H(x) = \sum_{j=0}^{n} f(x_j)H_j(x) + \sum_{j=0}^{n} f'(x_j)\widehat{H}_j(x)}.$$

这些基函数满足

$$H_j(x_i) = \delta_{ij}, \quad H_j'(x_i) = 0, \qquad \widehat{H}_j(x_i) = 0, \quad \widehat{H}_j'(x_i) = \delta_{ij}.$$

构造思路

对于 $i \neq j$，要求函数值和一阶导数均为零，因此 x_i 应为二重根，自然使用 $L_j(x)^2$。

设 $H_j(x) = (ax + b)L_j(x)^2$，由 $H_j(x_j) = 1$、$H_j'(x_j) = 0$ 得

$$ax_j + b = 1, \qquad a + 2L_j'(x_j) = 0.$$

所以 $a = -2L_j'(x_j)$、$b = 1 + 2x_jL_j'(x_j)$。类似地，设 $\widehat{H}_j = c(x - x_j)L_j^2$，由导数条件得 $c = 1$。

唯一性说明（补充）：两个候选多项式之差在全部 $n+1$ 个节点都有二重零点，总零点重数至少为 $2n+2$，但次数不超过 $2n+1$，故差恒为零。

Hermite 余项

若 $f \in C^{2n+2}[a,b]$，则

$$\boxed{f(x) - H(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi(x))}{(2n+2)!} \prod_{j=0}^{n} (x - x_j)^2}.$$

8. 作业（第 7 页）

- HW4：§3.2，5、8。
- §3.3，6、9(a,b)、11、14、15、16、20、22、23。
- 附加题：仅使用均差定义，对

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$$

证明 $P_n(x_j) = f(x_j)$。

下一篇：Week 6：Runge 现象、分段插值与三次样条。